

长安大学 2018-2019 学年第 1 学期 试题 (A) 卷

课程名称	机械设计			考试日期	年 月 日	共五题
学生姓名		学院	工程机械学院	班级		学号

一、填空题：（每小题 2 分，共 20 分）

1. 普通平键的截面尺寸 $b \times h$ 是按_____来选择, 而键长 L 通常按_____而定。
2. 在静应力工况下, 机械零件的强度失效是_____或_____。
3. 螺纹连接防松的实质是_____。
4. 滚子链传动是由滚子、套筒、销轴、内、外链板所组成, 其_____与_____之间, _____与_____之间分别用过盈配合连接; 而_____与_____之间、_____与_____之间分别为间隙配合。
5. 对齿轮材料性能的基本要求为_____。
6. 一般情况下, 链传动的_____传动比为常数, _____传动比不为常数。
7. 当直齿圆柱齿轮, 斜齿圆柱齿轮和直齿圆锥齿轮的材料、热处理方式及几何参数均相同时, 承载能力最高的是_____传动, 承载能力最低的是_____传动。
8. 为了蜗杆传动能自锁, 应选_____头蜗杆; 为了提高蜗杆的刚度, 应采用_____的直径系数。
9. 滑动轴承的承载量系数 C_p 将随着偏心率 χ 的增加而_____, 相应的最小油膜厚度 $h_{\min}$ 也随着 χ 的增加而_____。
10. 滚动轴承 30207 的轴承类型名称是_____, 内径是_____mm。

二、单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 采用螺纹联接时, 若被联接件之一厚度较大, 且材料较软, 强度较低, 不需要经常装拆, 则一般宜采用_____。
A. 螺栓联接; B. 双头螺柱联接; C. 螺钉联接; D. 铰制孔螺栓联接。
2. 与多键联接相比, 花键联接的下列特征中, 有_____是不符合事实的。
A. 适合于批量生产; B. 大大削弱了轴的强度;
C. 具有较大的承载能力; D. 轴上零件在轴上对中性好。
3. 在非液体摩擦滑动轴承的设计中, 限制 p 值的主要目的是_____。
A. 避免轴承过热而胶合; B. 避免轴承过度磨损;
C. 避免轴承因过热而产生塑性变形; D. 避免轴承因发热而卡死。
4. 一般在滚子链传动中, 为使链条磨损均匀, _____。
A. 链节数 L_p 和链轮齿数 Z 均应取偶数; B. 链节数 L_p 和链轮齿数 Z 均应取奇数;
C. 链节数 L_p 取为偶数, 链轮齿数 Z 均应取为奇数;
D. 链节数 L_p 取为奇数, 链轮齿数 Z 均应取为偶数。

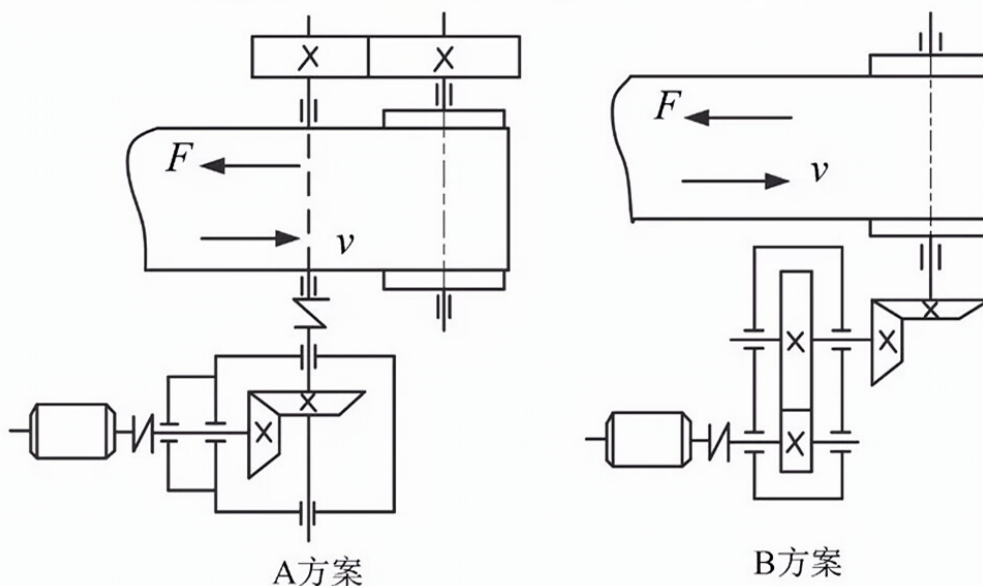
5. 为了提高齿轮传动的接触强度, 可考虑采用较为有效的是_____。
- A. 采用闭式传动 B. 提高齿轮制造精度 C. 适当增大传动中心距 D. 减少齿数, 增大模数
6. 蜗杆传动中, 当其它条件相同时, 增加蜗杆的头数, 则传动效率_____。
- A. 降低 B. 增加 C. 不变 D. 不能确定
7. _____不是滚动轴承预紧的目的。
- A. 增加支承刚度 B. 提高旋转精度 C. 减小振动和噪声 D. 降低摩擦力矩
8. 自行车车轮轴属于_____。
- A. 传动轴 B. 转轴 C. 固定芯轴 D. 转动芯轴
9. 滑动轴承计算中限制 pv 值是考虑限制轴承的_____。
- A. 磨损 B. 发热 C. 胶合 D. 塑性变形
10. 零件受对称循环应力时, 对于塑性材料应取_____作为材料的极限。
- A. 材料的强度极限 B. 材料的屈服极限
C. 材料的疲劳极限 D. 屈服极限除以安全系数

三、简答题 (每小题 5 分, 共 20 分)

1. 就液体动压润滑的一位雷诺方程 $\frac{\partial p}{\partial x} = 6\eta v \frac{h-h_0}{h^3}$, 说明形成液体动压润滑的必要条件。

2. 某设备中有一对渐开线直齿圆柱齿轮, 已知 $z_1 = 26, i_{12} = 5, m = 3\text{mm}, \alpha = 20^\circ$ 。在技术改造中, 为了改善其传动的平稳性, 要求在不降低强度, 不改变中心距和传动比的条件下, 将直齿轮改为斜齿轮, 若希望分度圆螺旋角在 $\beta \leq 25^\circ$ 之内。试确定 z_1, z_2, m_n 及 β 。

3. 如图所示的 A 方案和 B 方案的特点, 那种方案更合理, 为什么?



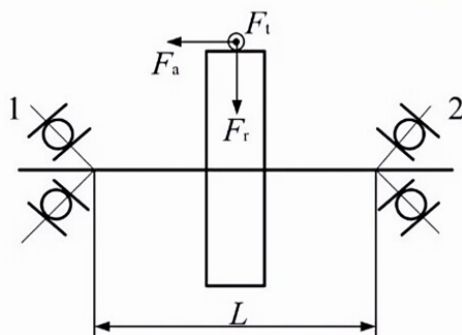
4. 在轴的计算当量弯矩公式 $M_{ca} = \sqrt{M^2 + (\alpha T)^2}$ 中, 应力校正系数 α 的含义是什么? 如何取值?

四、计算题（共 30 分）

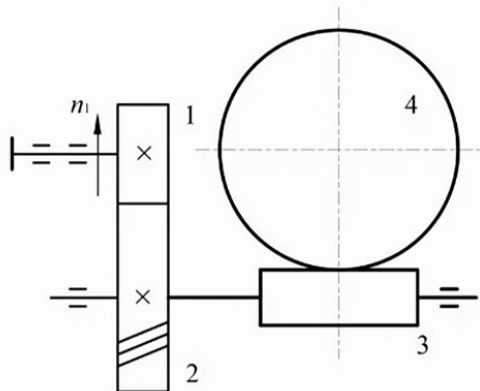
- 1、某传动装置支承结构如图所示，已知传动件的受力 $F_r = 2000N$ ， $F_t = 1500N$ ， $F_a = 800N$ ，传动零件的分度圆直径 $d = 200mm$ ，传动件相对轴承对称布置， $L = 400mm$ ，轴承为 7208AC，派生轴向力 $F_d = 0.68F_r$ ， $n = 1450r/min$ ，判断系数 $e = 0.68$ ， $C = 2580N$ ， $f_p = 1.5$ ，试计算：（1）轴承的径向载荷 F_{r1}, F_{r2} ；（2）轴承的轴向载荷 F_{a1}, F_{a2} ；（3）轴承的当量动载荷 P_1, P_2 ；（3）轴承的寿命 L_h 。（12 分）

7208AC 轴承的载荷系数

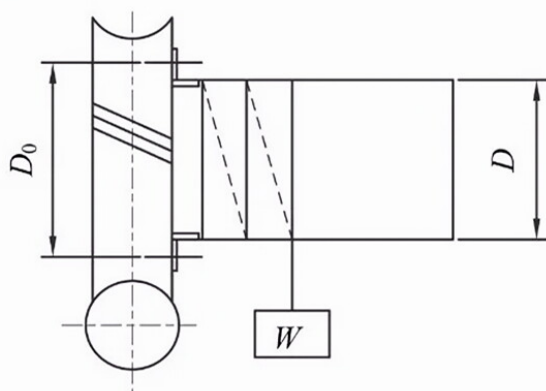
e	$F_a/F_r \leq e$		$F_a/F_r > e$	
	X	Y	X	Y
0.68	1	0	0.41	0.87



- 2、如题 4.2 图为圆柱齿轮—蜗杆传动，已知斜齿轮 1 的转动方向和斜齿轮 2 的旋向。
- （1）在图中标出齿轮 1 的旋向、齿轮 1 和齿轮 2 在啮合点处的轴向力。
 - （2）为使蜗杆轴上的齿轮 2 与蜗杆 3 所产生的轴向力相互抵消一部分，试确定并标出蜗杆 3 轮齿的旋向，并标出蜗轮 4 轮齿的旋向及其转向。
 - （3）在图中啮合处标出蜗杆和蜗轮所受各分力的方向。（8 分）



题 4.2 图



题 4.3 图

3. 起重卷筒与蜗轮用 8 个普通螺栓连接在一起，如题 4.3 图所示，已知卷筒直径 $D = 400mm$ ，螺栓分布直径 $D_0 = 500mm$ ，接合面间摩擦系数 $f = 0.12$ ，可靠性系数 $k_s = 1.2$ ，起重钢索拉力 $W = 50000N$ ，螺栓材料的许用拉伸应力 $[\sigma] = 100MPa$ ，试设计该螺栓组的螺栓直径。（10 分）